

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

**الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من محيطه منعلقة بالتحولات الكيميائية
مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي.**

بطاقة : وضعية نعلم إدماج 2

الكفاءة العرضية
المستهدفة

مركبات الكفاءة :

- 1- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي .
- 2- يعتمد على خصائص التحول الفيزيائية و التحول الكيميائي للتمييز بينهما .
- 3- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية .
- 4- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحول الكيميائي .

- التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي و انحفاظ الكتلة ، و تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجبري .
- الصيغة الكيميائية .

- يستعمل الترميز العالمي .
- يلاحظ وويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا .
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة .
- يستعمل مختلف اشكال التعبير ، والرموز و الاشكال و المخططات و الجداول و البيانات .

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا .
- يسعى غلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي .
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة

المعارف و مواضيع
الادماج

الكفاءة العرضية
المستهدفة

ماذا ننمذج ؟

السلوكات والقيم
المستهدفة بالادماج

1- صور توضيحية .

نمط السندات
التعلمية

- 1- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى تجسيد نموذج الجزيئي لمادة الصدا .
- 2- التمييز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي .
- 3- صعوبة كتابة الصيغة الكيميائية لمادة صدا الحديد حيث يقع في مشكلة ترتيب الذرات ف الجزيئة .

العقبات التي يمكن
أن تعترض الإجراء

كيف ننمذج ؟

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																									
نص الوضعية	<u>نص الوضعية:</u> قرأ حسام في أحد مواقع الانترنت بأن الصدأ العدو الأول للحديد، حيث يصبح معدناً كهلاً ضعيفاً لا يقوى حتى على حمل نفسه، فذهب الى أستاذه فقال له أن الصدأ تكوّن نتيجة تعرّض الحديد إلى الماء أو الرطوبة وتعرّضه المباشر للهواء، فينشأ عن ذلك تحول بين ذرات الحديد المعروفة برمز Fe مع جزيئات غاز الأكسجين الموجودة في الهواء والرطوبة (الماء) ، لينتج هذا التحول مادةً جديدةً اسمها أكسيد الحديد المعروفة بضعفها ولمسها الخشن وعدم تماسك جزيئاتها. 1- مانوع تحول الذي حدث للحديد ؟ علل أجابتك ؟ 2- هل تتغير كتلة المواد قبل وبعد التحول ؟ فسر ذلك ؟ 3- اذا علمت أن المادة الناتجة أكسيد الحديد (الصدأ) جزيئها يتكون من ذرتي حديد و3 ذرات أوكسجين . - عبر عن التحول الحاصل للحديد بالنموذج الجزيئي و الصيغة الكيميائية ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية .	20 د																																									
	<table><tr><th>التحول</th><th colspan="3">قبل التحول</th><th colspan="2">بعد التحول</th></tr><tr><th></th><th>الحديد</th><th>غاز الأوكسجين</th><th>الماء</th><th>أكسيد الحديد</th><th>الماء</th></tr><tr><td>تشكل صدأ الحديد</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td>..... +</td><td>..... +</td><td>.....</td><td>..... +</td><td>.....</td></tr><tr><td>الصيغ الكيميائية</td><td>..... +</td><td>..... +</td><td>.....</td><td>..... +</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	التحول	قبل التحول			بعد التحول			الحديد	غاز الأوكسجين	الماء	أكسيد الحديد	الماء	تشكل صدأ الحديد						نوع الجزيئات	 +	 +		 +		الصيغ الكيميائية	 +	 +		 +			(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	نوع الذرات						- يفكر في كل الوضعيات باستخدام عدد العناصر الشروط في التعليمية.
التحول	قبل التحول			بعد التحول																																								
	الحديد	غاز الأوكسجين	الماء	أكسيد الحديد	الماء																																							
تشكل صدأ الحديد																																												
نوع الجزيئات	 +	 +		 +																																								
الصيغ الكيميائية	 +	 +		 +																																								
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)																																							
نوع الذرات																																												
رسومات توضيحية :	<u>تحديد انواع التحولات المطروحة في الوضعية ومناقشتها:</u> (تحول مادة الحديد إلى صدأ الحديد في وجود غاز الأوكسجين والرطوبة) Before After																																											
	-تشكل طبقات الصدأ-																																											

معايير ومؤشرات التقييم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير															
	- ذكر نوع التحول. تعليل الاجابة . - اجابته حول تغير الكتلة بعد التحول وبعده. وتفسيره لذلك . - التعبير عن التحول الحاصل باستعمال النموذج الجزيئي والرموز الكيميائية (يملاً الجدول المقدم).	الترجمة السليمة للموضعية (الوجهة)															
- عرض صور لتشكيل مادة أوكسيد الحديد الثلاثي (الصدأ) . - ينقل الجدول على ورقة الاجابة ويملاه بوضع نوع الجزيئات والذرات والصيغ الكيميائية .	1. <u>نوع التحول</u> : تحول كيميائي . - <u>التعليل</u> : تغير من طبيعة المواد و لا يمكن ارجاعه الحديد إلى حالته الاصلية .وانه تتشكل مواد جديدة (اوكسيد الحديد) 2. لا تتغير كتلة المواد قبل حدوث التحول وبعده - <u>التفسير</u> : لان كتلة الحديد مع كمية الاوكسجين تبقي محفوظة قبل التحول وبعده . 3. <u>التعبير عن التحول الحاصل بالنموذج الجزيئي والصيغة الكيميائية</u> : النموذج الجزيئي لجزيء أوكسيد الحديد يتكون من ذرتي حديد مع ثلاث ذرات أوكسين أي : <table border="1"> <thead> <tr> <th>التحول</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>احتراق الميثان</td><td>الحديد</td><td>أوكسيد الحديد</td></tr> <tr> <td>نوع الجزيئات</td><td>غاز الاوكسجين</td><td>الماء</td></tr> <tr> <td>الصيغ الكيميائية</td><td>Fe_(s) + O_{2(g)} + H_{2O(l)}</td><td>Fe₂O_{3(s)} + H_{2O(l)}</td></tr> <tr> <td>نوع الذرات</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	التحول	قبل التحول	بعد التحول	احتراق الميثان	الحديد	أوكسيد الحديد	نوع الجزيئات	غاز الاوكسجين	الماء	الصيغ الكيميائية	Fe _(s) + O _{2(g)} + H _{2O(l)}	Fe ₂ O _{3(s)} + H _{2O(l)}	نوع الذرات			الاستخدام السليم لأدوات المادة
التحول	قبل التحول	بعد التحول															
احتراق الميثان	الحديد	أوكسيد الحديد															
نوع الجزيئات	غاز الاوكسجين	الماء															
الصيغ الكيميائية	Fe _(s) + O _{2(g)} + H _{2O(l)}	Fe ₂ O _{3(s)} + H _{2O(l)}															
نوع الذرات																	

أدعوا لمصاحب العمل بالخير والبركة

بارك الله فيكم

hamada Ibn al haytham